



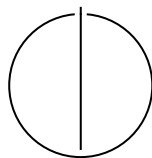
SCHOOL OF COMPUTATION,
INFORMATION AND TECHNOLOGY —
INFORMATICS

TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN

Master's Thesis in Computational Science and Engineering

Thesis title

Abhijeet Abhay Sutar





SCHOOL OF COMPUTATION,
INFORMATION AND TECHNOLOGY —
INFORMATICS

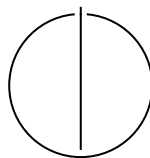
TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN

Master's Thesis in Computational Science and Engineering

Thesis title

Titel der Abschlussarbeit

Author:	Abhijeet Abhay Sutar
Examiner:	Steffen Marburg, Prof. Dr.
Supervisor:	Arne Hildenbrand, M.Sc.
Submission Date:	Submission date



I confirm that this master's thesis is my own work and I have documented all sources and material used.

Munich, Submission date

Abhijeet Abhay Sutar

Acknowledgments

Abstract

Contents

Acknowledgments	iii
Abstract	iv
1 Introduction	1
1.1 Section	1
1.1.1 Subsection	1
2 Terms and Definitions	3
3 Related Work	5
4 Approach	7
4.1 Acoustic Wave Equation	7
4.2 Boundary Element Method	8
4.2.1 Boundary Integral Formulation	8
4.3 Discretization	9
5 Evaluation	11
6 Future Work	13
7 Conclusion	14
Abbreviations	16
List of Figures	17
List of Tables	18
Bibliography	19

1 Introduction

1.1 Section

Citation test [Lam94].

Acronyms must be added in `main.tex` and are referenced using macros. The first occurrence is automatically replaced with the long version of the acronym, while all subsequent usages use the abbreviation.

E.g. `\ac{TUM}`, `\ac{TUM}` $\Rightarrow$ Technical University of Munich (TUM), TUM

For more details, see the documentation of the acronym package¹.

1.1.1 Subsection

See Table 1.1, Figure 1.1, Figure 1.2, Figure 1.3.

Table 1.1: An example for a simple table.

A	B	C	D
1	2	1	2
2	3	2	3

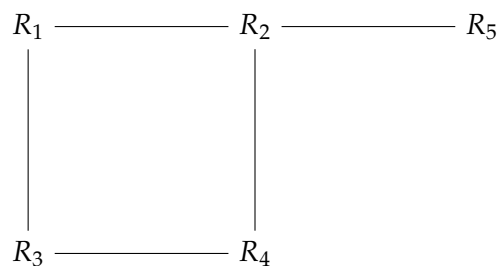


Figure 1.1: An example for a simple drawing.

¹<https://ctan.org/pkg/acronym>

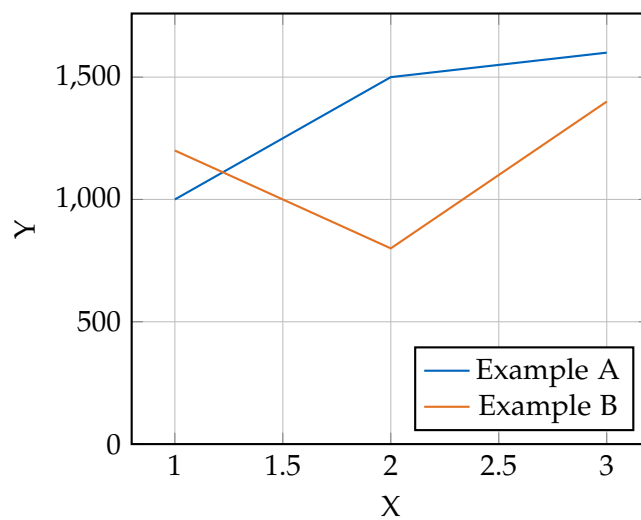


Figure 1.2: An example for a simple plot.

```
SELECT * FROM tbl WHERE tbl.str = "str"
```

Figure 1.3: An example for a source code listing.

2 Terms and Definitions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus

nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

3 Related Work

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus

nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

4 Approach

4.1 Acoustic Wave Equation

The propagation of acoustic waves in a homogeneous, inviscid fluid medium is governed by the linear wave equation for the acoustic pressure $p(\mathbf{x}, t)$:

$$\nabla^2 p(\mathbf{x}, t) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p(\mathbf{x}, t)}{\partial t^2} = 0 \quad (4.1)$$

where $\mathbf{x}$ is the position vector, t is time, and c is the speed of sound in the medium.

To derive the Helmholtz equation, we consider a time-harmonic acoustic field. We assume the pressure can be represented as a complex function oscillating with angular frequency ω :

$$p(\mathbf{x}, t) = P(\mathbf{x})e^{-i\omega t} \quad (4.2)$$

where $P(\mathbf{x})$ is the spatial component of the pressure (the phasor) and $i = \sqrt{-1}$ is the imaginary unit.

Substituting Equation (4.2) into the wave equation (4.1):

$$\nabla^2 (P(\mathbf{x})e^{-i\omega t}) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} (P(\mathbf{x})e^{-i\omega t}) = 0 \quad (4.3)$$

Calculating the time derivatives:

$$\frac{\partial}{\partial t} (P(\mathbf{x})e^{-i\omega t}) = -i\omega P(\mathbf{x})e^{-i\omega t} \quad (4.4)$$

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} (P(\mathbf{x})e^{-i\omega t}) = (-i\omega)^2 P(\mathbf{x})e^{-i\omega t} = -\omega^2 P(\mathbf{x})e^{-i\omega t} \quad (4.5)$$

Substituting this back into the wave equation:

$$e^{-i\omega t} \nabla^2 P(\mathbf{x}) - \frac{1}{c^2} (-\omega^2 P(\mathbf{x})e^{-i\omega t}) = 0 \quad (4.6)$$

Dividing by the common time factor $e^{-i\omega t}$ (which is non-zero) and rearranging the terms:

$$\nabla^2 P(\mathbf{x}) + \frac{\omega^2}{c^2} P(\mathbf{x}) = 0 \quad (4.7)$$

Introducing the wavenumber $k = \omega/c$, we arrive at the homogeneous Helmholtz equation:

$$\nabla^2 P(\mathbf{x}) + k^2 P(\mathbf{x}) = 0 \quad (4.8)$$

4.2 Boundary Element Method

4.2.1 Boundary Integral Formulation

The Boundary Element Method (BEM) solves the Helmholtz equation by transforming it into an integral equation defined on the boundary of the domain. This transformation is typically achieved using Green's Second Identity.

Let Ω be the domain containing the fluid and Γ be its boundary. For two scalar fields P and G in Ω , Green's Second Identity states [Wu00]:

$$\int_{\Omega} (P \nabla^2 G - G \nabla^2 P) d\Omega = \int_{\Gamma} \left(P \frac{\partial G}{\partial n} - G \frac{\partial P}{\partial n} \right) d\Gamma \quad (4.9)$$

where n is the outward unit normal vector to the boundary.

We choose $P(\mathbf{x})$ to be the acoustic pressure, satisfying the Helmholtz equation derived in Equation (4.8):

$$\nabla^2 P(\mathbf{x}) + k^2 P(\mathbf{x}) = 0 \quad (4.10)$$

We choose $G(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ to be the fundamental solution (Green's function) of the Helmholtz equation, which satisfies the inhomogeneous equation with a point source at $\mathbf{y}$:

$$\nabla^2 G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + k^2 G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = -\delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \quad (4.11)$$

where δ is the Dirac delta function. For 3D acoustics, the free-space Green's function satisfying the Sommerfeld radiation condition is given by [Kir98]:

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{e^{ikr}}{4\pi r} \quad \text{with} \quad r = |\mathbf{x} - \mathbf{y}| \quad (4.12)$$

Substituting these into Green's Second Identity for a source point $\mathbf{y}$ inside the domain Ω :

$$P(\mathbf{y}) = \int_{\Gamma} \left(G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \frac{\partial P}{\partial n}(\mathbf{x}) - P(\mathbf{x}) \frac{\partial G}{\partial n}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \right) d\Gamma(\mathbf{x}) \quad (4.13)$$

As the source point $\mathbf{y}$ is moved to the boundary Γ , the integrals become singular. Evaluating the singularity using a limiting process yields the Boundary Integral Equation (BIE) [Mar08]:

$$C(\mathbf{y})P(\mathbf{y}) = \int_{\Gamma} \left(G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \frac{\partial P}{\partial n}(\mathbf{x}) - P(\mathbf{x}) \frac{\partial G}{\partial n}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \right) d\Gamma(\mathbf{x}) \quad (4.14)$$

where $C(\mathbf{y})$ is the geometric coefficient (solid angle). For a smooth boundary, $C(\mathbf{y}) = 0.5$.

4.3 Discretization

To solve the BIE numerically, the boundary Γ is discretized into N boundary elements. The pressure P and its normal derivative $q = \partial P / \partial n$ are approximated using shape functions.

Applying the collocation method at the nodes leads to a system of linear algebraic equations:

$$\mathbf{H}\mathbf{P} = \mathbf{G}\mathbf{Q} \quad (4.15)$$

where $\mathbf{H}$ and $\mathbf{G}$ are the dense, nonsymmetric influence matrices resulting from the integration of the fundamental solution and its derivative, and $\mathbf{P}$ and $\mathbf{Q}$ are vectors containing the nodal values of pressure and normal velocity, respectively.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,

nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

5 Evaluation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus

nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

6 Future Work

- Currently Burton - Miller is highly optimized for single dof per cell and for perfectly flat panels. That is, $FE_Degree = 0$ and $Mapping_Degree = 1$. To support higher degrees, we need to update the hypersingular calculation in the near field operator and the main assemble system method.
- There is some basic parallelization in the code for computing the translation matrices and for the matrix-vector multiplication done with OpenMP pragmas. But, Deal.ii has its native parallelization support using its native datatypes. The FMM also lends itself to parallelization where each node of the FMM tree may reside in an individual process and maintain its own near field matrix, with only the far-off node dipoles having to be passed around.

7 Conclusion

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus

nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Abbreviations

TUM Technical University of Munich

List of Figures

1.1	Example drawing	1
1.2	Example plot	2
1.3	Example listing	2

List of Tables

1.1	Example table	1
-----	-------------------------	---

Bibliography

- [Kir98] S. Kirkup. *The Boundary Element Method in Acoustics*. Calderbridge, UK: Integrated Sound Software, 1998.
- [Lam94] L. Lamport. *LaTeX : A Documentation Preparation System User's Guide and Reference Manual*. Addison-Wesley Professional, 1994.
- [Mar08] S. Marburg. "Boundary Element Method for Time-Harmonic Acoustic Problems." In: *Computational Acoustics of Noise Propagation in Fluids*. Ed. by S. Marburg and B. Nolte. Berlin, Heidelberg: Springer, 2008.
- [Wu00] T. Wu. *Boundary Element Acoustics: Fundamentals and Computer Codes*. Southampton, UK: WIT Press, 2000.